

Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

Gauss-Seidel

Aula 06 - Solução de sistemas lineares

Hugo Vinícius Leão e Silva

hugovlsilva@gmail.com, hugo.vinicius.16@gmail.com, hugovinicius@ifg.edu.br

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás
Campus Anápolis
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

16 de setembro de 2021



Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

Gauss-Seidel

1 Introdução

2 Eliminação Gaussiana

3 Gauss-Jordan

4 Inversa de matrizes

5 Fatoração ou Decomposição LU

6 Matrizes especiais

7 Gauss-Seidel

- Para solucionar um sistema de equações lineares do tipo:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 & = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 & = b_2 \end{cases}$$

deve-se isolar x_2 nas equações do sistema para descobrir a inclinação x_1 + intersecção com o eixo x_2 :

$$x_2 = -\frac{a_{11}}{a_{12}}x_1 + \frac{b_1}{a_{12}}$$
$$x_2 = -\frac{a_{21}}{a_{22}}x_1 + \frac{b_2}{a_{22}}$$



Introdução – Exemplo

Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

Gauss-Seidel

Dado o sistema abaixo, qual a solução?

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 3x_1 + 2x_2 & = 18 \\ -x_1 + 2x_2 & = 2 \end{cases}$$

Isolando x_2 produz:

$$\begin{aligned} x_2 &= -\frac{3}{2}x_1 + \frac{18}{2} = \frac{3}{2}x_1 + 9 \\ x_2 &= -\frac{-1}{2}x_1 + \frac{2}{2} = \frac{1}{2}x_1 + 1 \end{aligned}$$



Introdução – Exemplo

Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

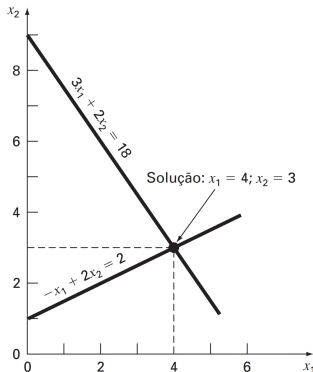
Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

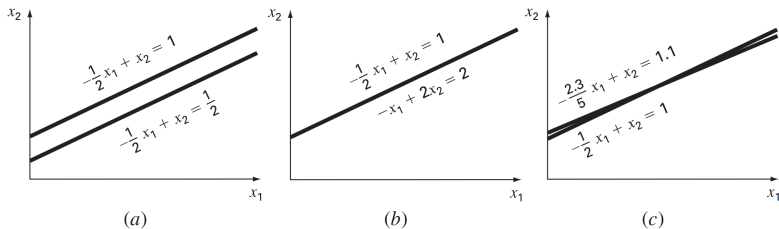
Gauss-Seidel

Fazendo manipulações algébricas chega-se em $x_1 = 4$ e $x_2 = 3$:



Outra solução seria a Regra de Cramer, mas é inviável para sistemas com muitas equações e variáveis.

Entretanto, há sistemas lineares singulares e mal-condicionados:



a) Não tem solução – sistema singular

b) Há infinitas soluções – sistema singular

c) Sistemas mal-condicionados – difíceis de se encontrar uma solução e possuem determinantes nulos, sistema quase singular.

- Eliminação de variáveis é mais eficiente do que a Regra de Cramer;
- Realizam-se dois procedimentos:
 - 1 Manipulam-se as equações para eliminar uma das variáveis das equações;
 - 2 Resolve-se uma das equações e substitui regressivamente o seu resultado nas outras equações.

Considere o seguinte sistema:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Ele pode ser descrito como a seguinte matriz aumentada:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

- Na etapa de eliminação de variáveis, o problema é **escalonado** ao eliminar os coeficientes abaixo da diagonal principal:

$$[\bar{\mathbf{A}}|\bar{\mathbf{b}}] = \left[\begin{array}{cccc|c} \bar{a}_{11} & \bar{a}_{12} & \bar{a}_{13} & \bar{a}_{14} & \bar{b}_1 \\ 0 & \bar{a}_{22} & \bar{a}_{23} & \bar{a}_{24} & \bar{b}_2 \\ 0 & 0 & \bar{a}_{33} & \bar{a}_{34} & \bar{b}_3 \\ 0 & 0 & 0 & \bar{a}_{44} & \bar{b}_4 \end{array} \right]$$

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + a_{14}x_4 = b_1 \\ a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + a_{24}x_4 = b_2 \\ a_{33}x_3 + a_{34}x_4 = b_3 \\ a_{44}x_4 = b_4 \end{cases}$$

- Depois realiza-se a etapa de substituição regressiva.

Ver 1_eliminaçãoGaussianaNaive.pdf

Por que esse algoritmo é chamado de *naïve*?

- Se o elemento-pivô for zero? **Divisão por zero**;
- Se utilizar `single`? **Erros de precisão** principalmente para grandes sistemas;
- Se o sistema for mal-condicionado¹? Quais os **números de condição**² de?

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & 0,2 & 10 & 71,4 \end{array} \right]$$

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 10 \\ 1,1 & 2 & 10,4 \end{array} \right]$$

¹Pequenas alterações nos coeficientes geram grandes alterações nas soluções.

²Maior valor singular de uma matriz dividido pelo menor valor singular. Quanto maior, pior, até chegar na matriz singular.

- Se o sistema for singular? Qual o **número de condição** de uma matriz com posto³ **menor** do que posto completo?

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 2 & 10 \\ 1 & 2 & 10 \end{array} \right]$$

³N.º de linhas ou colunas linearmente independentes.

Soluções para esses problemas:

- Aumento na precisão utilizando `double`, com diminuição na velocidade e aumento do consumo de memória;
- Mudar a escala do problema. Exemplo: problema de circuitos elétricos expresso em μvolts em vez de volts;
- Quando o elemento-pivô $\rightarrow 0$, erros de arredondamento. Solução é o **pivotamento parcial**⁴: trocar as linhas de forma que o maior valor da coluna seja o elemento-pivô. Mostrar o exemplo no Octave com e sem pivotamento:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cc|c} 0,0003 & 3 & 2,0001 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right]$$

Ver `2_eliminaçãoGaussianaPivotamentoParcial.pdf`

⁴Pivotamento completo também troca as colunas.

O método de Gauss-Jordan faz um processo semelhante, mas objetiva transformar **A** em uma matriz diagonal:

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & 0,2 & 10 & 71,4 \end{array} \right]$$

$$[\bar{\mathbf{A}}|\bar{\mathbf{b}}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2,5 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{array} \right]$$

Observa-se aqui que ele apresenta os mesmos problemas da Eliminação Gaussiana naïve.

Ver `3_gaussJordanPivotamentoParcial.pdf`

- Sabemos que sistemas podem ser representados utilizando uma matriz aumentada;
- Além disso, podemos fazer o seguinte:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

- Uma solução pode ser:

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

- Problemas: matrizes mal-condicionadas (como as matrizes singulares) produzem instabilidade numérica.



Inversa de matrizes

Conicionamento de matrizes

Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

Gauss-Seidel

- Norma (euclidiana) de vetor⁵:

$$\|\mathbf{a}\| = \sqrt{a^2 + b^2 + \dots} = \sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2}$$

- Norma euclidiana de matriz:

$$\|\mathbf{A}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N x_{(i,j)}^2}$$

- O **número de condição** de uma matriz é calculado como⁶:

$$\text{Cond}(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\| \times \|\mathbf{A}^{-1}\|$$

~~Ver testeConicionamentoMatriz.m~~

⁵E com o módulo de um número complexo? Isso não se parece com a distância euclidiana? Hummm.

⁶Como já disse, também pode ser calculado usando valores singulares. 15/22

- A Fatoração LU é eficiente na inversão de matrizes e permite avaliar o condicionamento da matriz;
- Eliminação de Gauss soluciona sistemas $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$. Esse tipo de solução é ineficiente ao coeficientes iguais em $\mathbf{A}$ mas diferentes em $\mathbf{b}$;
- A Fatoração LU (*Doolittle*) fatora/decompõe $\mathbf{A}$ para solucionar o sistema mais eficientemente e reescreve $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ como:

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1n} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2n} \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{3n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & u_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_n \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{Ux} = \mathbf{d}$$

- Agora imagine que exista uma matriz $\mathbf{L}$...

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ l_{n1} & l_{n2} & l_{n3} & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

- Que permita escrever:

$$\mathbf{LU} = \mathbf{A}$$

$$\mathbf{Ld} = \mathbf{b}$$

- Para solucionar um sistema utilizando a fatoração LU:
 - 1 Decompõe $\mathbf{A}$ em $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$;
 - 2 Usa $\mathbf{L}$ e $\mathbf{U}$ para solucionar o sistema fazendo substituição progressiva em $\mathbf{Ld} = \mathbf{b}$ e substituição regressiva em $\mathbf{Ux} = \mathbf{d}$.

Ver 4_fatoracaoLU.pdf

- As matrizes com que trabalhamos não necessariamente possui características específicas, mas há:

- Matrizes simétricas reais ($\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$) ou complexas ($\mathbf{A} = \mathbf{A}^H$ ⁷):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 2 & 6 \\ 3 & 2 & 7 & 8 \\ 4 & 6 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1+3i & 2-2i & 3-4i & 4-5i \\ 2+2i & 5+3i & 2-8i & 6-5i \\ 3+4i & 2+8i & 7+2i & 8-8i \\ 4+5i & 6+5i & 8+8i & 9+6i \end{bmatrix}$$

- Matrizes-faixa (ou *band matrices*):

$$\begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 5 & & \\ & & 7 & \\ & & & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & & \\ 4 & 5 & 5 & \\ & 6 & 7 & 3 \\ & & 1 & 9 \end{bmatrix}$$

- Em casos especiais podem ser utilizados algoritmos mais eficientes.

⁷Também se utiliza o operador $\{\cdot\}^*$.



Matrizes especiais

Matrizes tridiagonais

Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

Gauss-Seidel

- No caso específico de matrizes tridiagonais os algoritmos anteriores operam em um monte de zeros *à toa*;
- Sistemas N -diagonais não precisam de pivotamento;
- Para sistemas N -diagonais muito grandes pode-se utilizar *matrizes esparsas*;
- Sistemas tridiagonais podem ser solucionados pelo *Algoritmo de Thomas*, com esforço computacional $O(n)$ em vez de $O(n^3)$ da eliminação Gaussiana;
- Ver `5_tridiagonalThomas.pdf`.



Matrizes especiais

Matrizes simétricas

Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

Gauss-Seidel

- No caso específico de matrizes simétricas reais ou complexas pode-se utilizar a Fatoração Cholesky;
- Cerca de duas vezes mais eficiente do que a Fatoração LU;
- Objetiva decompor $\mathbf{A}$ em $\mathbf{L}$ de forma que $\mathbf{A} = \mathbf{LL}^T$ ou $\mathbf{A} = \mathbf{LL}^H$;
- Claramente, apenas metade da matriz precisa ser armazenada;
- Solução de sistemas lineares simétricos também leva metade do tempo;
- Os elementos da diagonal principal de $\mathbf{A}$ devem ser positivos por causa da raiz quadrada em Cholesky. Matrizes positivas-definidas⁸ sempre são assim, como em muitas aplicações na Engenharia;
- Pivotamento não necessário para resolver sistemas;
- Ver [6_simetricaCholesky.pdf](#).

⁸ $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} > 0 \quad \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

Gauss-Seidel

- Outra estratégia é o método de **Gauss-Seidel**;
- Não é um método direto e, sim, iterativo;
- Um dos métodos iterativos mais utilizados;
- Têm-se estimativas iniciais que são refinadas;
- Ver `7_gaussSeidel.pdf`.

Aula 06

Hugo Silva

Introdução

Eliminação
Gaussiana

Gauss-Jordan

Inversa de
matrizes

Fatoração LU

Matrizes
especiais

Gauss-Seidel

Lista 3: Eliminação Gaussiana, Gauss-Jordan, Fatoração LU, Fatoração de matrizes especiais, Gauss-Seidel.